

RELATÓRIO DE TESTES DE CIRCUITOS BÁSICOS

Projeto Sweet Spot - Treinamento Solo de Precisão no Tênis

Sistemas Embarcados e Robótica - 6º semestre de Ciência da Computação

Nome do Projeto	Sweet Spot
Disciplina	Sistemas Embarcados e Robótica
Equipe	Arthur Paltrinieri; Beatriz de Souza Santos Rio Branco; Fabiano Henrique Chou; Marcelo Henrique de Souza
Link do Tinkercad	Clique aqui

1. Objetivo

Este relatório apresenta a montagem e os testes realizados no circuito eletrônico utilizado no protótipo Sweet Spot. O circuito integra um Arduino Uno, uma fonte externa de alimentação, um conjunto de aproximadamente 100 LEDs endereçáveis, um capacitor de filtragem e um sensor de proximidade. O objetivo dos testes foi verificar o funcionamento dos componentes, a alimentação do circuito e a resposta dos LEDs e do sensor antes da integração com as demais partes do projeto.

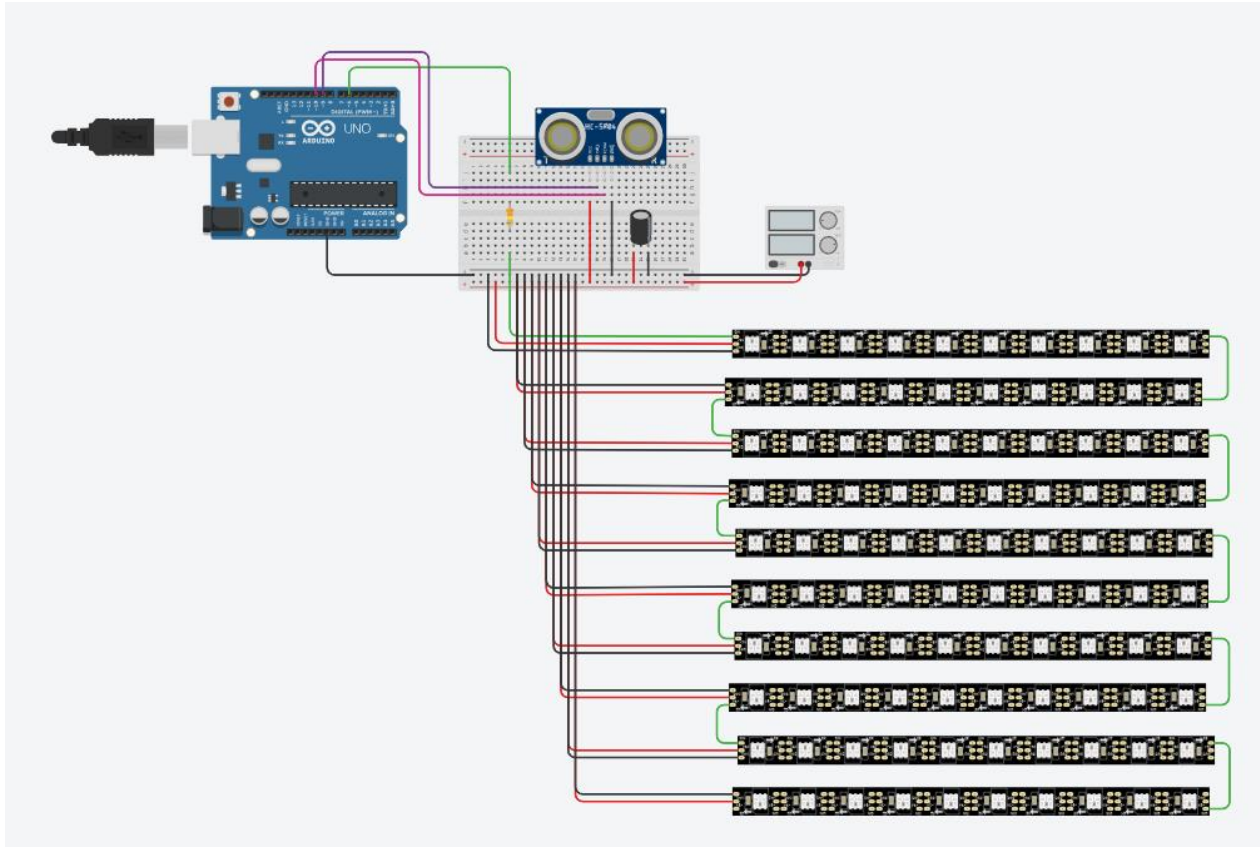
2. Descrição do circuito

O circuito foi desenvolvido como parte do protótipo físico da Sweet Spot. Os LEDs são utilizados como elementos visuais para representar os alvos e fornecer feedback ao jogador. O Arduino realiza o controle lógico dos componentes, enquanto a alimentação dos LEDs é fornecida por uma fonte externa. Um capacitor foi utilizado na alimentação para auxiliar na estabilização da tensão durante o funcionamento do conjunto. O sensor de proximidade é utilizado como entrada para a lógica do sistema.

2.1 Componentes utilizados

Componente	Quantidade	Função
Arduino Uno	1	Controle e processamento da lógica do circuito
LEDs RGB endereçáveis	100	Indicação visual dos alvos e feedback
Fonte de alimentação externa	1	Alimentação do conjunto de LEDs
Capacitor eletrolítico	1	Auxílio na estabilização da alimentação
Sensor de proximidade	1	Deteção de aproximação/presença
Protoboard e jumpers	1 conjunto	Montagem e conexão do circuito

2.2 Diagrama / montagem



Legenda: Figura 1 - Montagem do circuito da Sweet Spot no Tinkercad.

3. Testes realizados

Teste 1 — Funcionamento de um LED

Inicialmente foi realizado um teste com LED individual para verificar as conexões de alimentação e dados e confirmar o funcionamento do controle pelo Arduino.

Teste 2 — Funcionamento do conjunto de LEDs

Após a validação individual, o circuito foi expandido para aproximadamente 100 LEDs endereçáveis. Foram realizados testes de iluminação e de alteração das cores dos LEDs.

Teste 3 — Alimentação externa

Foi utilizada uma fonte externa para alimentar o conjunto de LEDs, evitando concentrar a corrente necessária ao conjunto na alimentação do Arduino.

Teste 4 — Capacitor na alimentação

Foi adicionado um capacitor à alimentação do circuito com o objetivo de auxiliar na estabilidade da tensão durante as variações de consumo dos LEDs.

Teste 5 — Sensor de proximidade

O sensor de proximidade foi conectado ao circuito e testado como entrada para verificar a alteração de seu estado quando um objeto se aproxima.

Teste 6 — Integração Arduino + LEDs + sensor

Após os testes individuais, foi realizada a integração dos componentes para verificar se o Arduino consegue receber a entrada do sensor e controlar os LEDs de acordo com a lógica programada.

4. Medições elétricas

Como a montagem física do circuito ainda não havia sido finalizada no momento da elaboração deste relatório, as medições práticas de tensão e corrente ainda não foram realizadas. Para esta etapa, foram utilizadas simulações no Tinkercad como forma de verificar preliminarmente os valores elétricos esperados para o circuito.

5. Resultados

Os testes permitiram verificar o funcionamento dos principais componentes utilizados no circuito. O conjunto de LEDs foi testado com alimentação externa, o capacitor foi incorporado à alimentação e o sensor de proximidade foi utilizado como entrada para o sistema. As medições de tensão e corrente serão registradas na tabela da seção anterior a partir dos valores observados durante a montagem física.

6. Problemas encontrados e ajustes

Durante a montagem, foram realizados ajustes nas conexões e na configuração dos componentes até que o circuito apresentasse o comportamento esperado.

- Problema 1: encontrar, na montagem física do projeto, em quais das 4 bordas do primeiro LED a ser testado. A solução aplicada foi acionar o professor João Trencher e achar a documentação correta do tipo de LED escolhido.
- Problema 2: após a montagem com os 100 LEDs no Tinkercad, notamos uma lentidão na troca de alvos e isso atrapalharia a dinâmica do projeto como um todo. A solução aplicada foi pesquisar mais sobre o tema (utilizando Inteligência Artificial e artigos na internet) para saber se a lentidão aconteceria no projeto físico. Na montagem do projeto físico, entendemos que se tratava de uma limitação do Tinkercad.

7. Link do projeto no Tinkercad

O projeto virtual utilizado para simulação e validação do circuito pode ser acessado pelo link abaixo:

<https://www.tinkercad.com/things/9ldn6lkQz5P-pi/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=wHXokskyiLpDipzBTxZf7-8MTAugy8ucJctdkFrRzA>

8. Conclusão

A montagem permitiu validar os componentes básicos utilizados no protótipo Sweet Spot e realizar os primeiros testes de integração entre processamento, iluminação e entrada de sensor.

Os resultados das medições elétricas registrados neste relatório servirão como evidência da validação do circuito e como referência para a continuidade da implementação do protótipo físico.